

W-Seminar

Deckblatt siehe ByCs

Armin Binder

SJ 2024/25

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	3
2	Einleitung	3
2.1	Geschichte und Bedeutung von Magnetfeldern und ihrer Messung - Obsolet	3
2.2	Magnetfeldmessungen und der Hall-Effekt - Überarbeiten; Beschreibungen Methoden in Anhang	3
2.3	Projektziel und thematischer Bezug	4
3	Funktionsweise der X-Hall-Architektur	4
3.1	Geschichte und Konzept	4
3.2	Aufbau und Funktionsweise	5
3.3	Vorteile und Nachteile der Architektur	8
3.4	(Erwartete) Leistungscharakteristika der Architektur	8
4	Praktische Umsetzung des X-Hall-Sensors	9
4.1	Die Finite Element Methode	10
4.2	Entwicklung eines Sensor-Layouts - weiter untergliedern oder umarrangieren?	11
4.3	Praktische Implementierung des Sensors	20
5	Vergleich mit anderen Hall-Sensoren	21
5.1	Quantitativer Vergleich	21
5.2	Qualitativer Vergleich	21
6	Fazit	21
	Literaturverzeichnis	22
	Grafikquellen	23

1 Abstract

2 Einleitung

2.1 Geschichte und Bedeutung von Magnetfeldern und ihrer Messung - Obsolet

2.2 Magnetfeldmessungen und der Hall-Effekt - Überarbeiten; Beschreibungen Methoden in Anhang

Über diese lange Geschichte der Magnetfeldforschung wurden auch dementsprechend viele verschiedene Methoden entwickelt um Magnetfelder zu messen, die von sehr einfachen Methoden bis hin zu hochkomplexen Quantenmethoden reichen. Hier eine kurze Zusammenfassung einiger relevanter Messmethoden:

- **Magnetresonanzmessungen:** Wasser, entweder als kleine Probe oder fließend durch eine kleine Röhre, wird in einer Anregungsspule von Radiowellen angeregt. Das magnetische Moment der Wassernukleonen, beeinflusst durch ein externes Magnetfeld, wird entweder über nukleare Induktion¹ oder über Resonanzabsorption ausgelesen
- **Magnetische Flussmeter:** Durch Änderungen des Magnetfelds wird in einer Messspule eine Spannung induziert. Diese Spannung wird über die Zeit integriert, um den magnetischen Fluss zu bestimmen
- **Photoelektrische Flussmeter:** Durch ein Magnetfeld wird eine Bewegung erzeugt, die in ein Lichtsignal umgewandelt und von einem Photosensor gemessen wird, um den magnetischen Fluss zu bestimmen
- **Hall-Methode:** An einen kleinen Metall- oder Halbleiterstreifen wird eine Anregungsspannung angelegt. Wirkt ein Magnetfeld auf die bewegten Ladungsträger, werden diese durch die Lorentzkraft seitlich abgelenkt. Dadurch entsteht eine messbare Hall-Spannung quer zum Stromfluss, aus der die Stärke des Magnetfelds bestimmt werden kann
- **Fluxgate-Magnetometer:** Um einen ferromagnetischen Kern werden mindestens drei Spulen angebracht:
 - Eine Wechselstrom-Anregungsspule, die den Kern alternierend sättigt
 - Eine Messspule, an der im Idealfall immer eine Nullspannung anliegt

¹Induktionseffekte, die durch das magnetische Moment von Nukleonen hervorgerufen werden

- Eine Gleichstrom-Bias-Spule, die ein externes Magnetfeld ausgleicht, sodass die Messspule wieder Nullspannung ausliest

Aus der Höhe des Gleichstroms, der zur Neutralisierung des Feldes benötigt wird, lässt sich die Stärke des externen Magnetfelds bestimmen

- **Magneto-Resistenz-Messungen:**
- **Visuelle Magnetfeldkartierung:**
- **Teilchenstrahl-Beobachtung:**
- **Atomare Magnetometer:**
- **Spin-Exchange-Relaxationsfreies (SERF) Magnetometer:**
- **Optisch gepumptes Magnetometer (OPM):**
- **Supraleitende Quanteninterferenzgeräte:**

2.3 Projektziel und thematischer Bezug

3 Funktionsweise der X-Hall-Architektur

Im vorherigen Kapitel wurden bereits die grundlegende Funktionsweise von Hall-Sensoren sowie typische Architekturen solcher Systeme behandelt.

Die für diese Arbeit gewählte Architektur, die sogenannte **X-Hall-Architektur** unterscheidet sich jedoch von den zuvor genannten Architekturen in mehreren relevanten Aspekten. Im Folgenden soll diese spezifische Architektur vorgestellt werden und auf ihre Vor- sowie Nachteile eingegangen werden, ebenso wie auf die Gründe zur Wahl genau dieser Architektur für diese Arbeit.

3.1 Geschichte und Konzept

Bei der X-Hall-Architektur handelt es sich um eine recht neue Form des Hall-Sensors. Erstmals wurde sie gegen Ende des Jahres 2018 auf dem IMEKO² World Congress vorgestellt [3].

Die Entwicklung dieser neuen Art Hall-Sensor wurde insbesondere durch den Bedarf für Magnetfeldsensoren mit immer größeren Frequenzbandbreiten vorangetrieben, die grundlegende Bestandteile unter anderem von Sicherheitsschaltungen vieler moderner Stromversorgungskreisläufe sind [2][3][4][5]. Die bisher genutzten Sensortypen und Architekturen, wohlgerichtet nicht exklusiv Hall-Sensoren, wiesen aber bereits durch ihren Aufbau alle

²International Measurement Confederation

gewisse Einschränkungen und Probleme auf, die ihre Einsetzbarkeit limitierten [2][3][5]. Ziel der neuen Sensorarchitektur sollte es also sein, alle Aspekte, die für so einen Magnetfeldsensor relevant sind, in sich zu vereinen [3]:

- Sehr hohe bemessbare Frequenzbandbreiten von Magnetfeldern
- Fähigkeiten, Gleichspannung (indirekt) zu messen
- Mögliche CMOS³-Integration
- Galvanische Isolation⁴
- Keine Wärmeabstrahlung
- Geringer Flächenbedarf
- Geringe Produktionskosten

Aus diesen Überlegungen resultierte die Entwicklung der sogenannten X-Hall-Architektur. Einfach gesagt handelt es sich hierbei um eine Hall-Sonde mit jeweils vier Vorspannungs⁵- und vier Auslesekontakten (was jeweils das doppelte der jeweiligen Kontaktarten bei typischen Hall-Sensoren ist), die an der aktiven Fläche des Sensors angebracht sind. Durch eine elektrische Verbindung jeweils zweier diagonal gegenüberliegender Auslesekontakte vor dem eigentlichen Auslesevorgang wird gewährleistet, dass mögliche Defekte und Offsetspannungen⁶ auf der größeren aktiven Fläche unter anderem durch so entstehende Mittelungseffekte kompensiert werden. Dies führt zu einer höheren Genauigkeit und Stabilität der Messwerte.

3.2 Aufbau und Funktionsweise

Bei der aktiven Fläche eines X-Hall-Sensors handelt es sich in der Regel um einen okta-gonal geformten, sogenannten n-Well⁷ [2].

Die n-Dotierung der aktiven Sensorfläche wird aufgrund einer höheren strombezogenen Empfindlichkeit⁸ im Gegensatz zu p-dotierten Halbleitern präferiert. Auch ist die Umschließung des n-Wells mit einem p-dotierten Material zwar für die grundlegende Sensorfunktion nicht essenziell, sollte jedoch angestrebt werden, da nur so eine effektive elektrische Isolation gegenüber dem Substrat erreicht werden kann [4].

³Complementary Metal-Oxide Semiconductor = komplementärer Metalloxid-Halbleiter

⁴Elektrische funktionale Sektionen sind so voneinander isoliert, dass es keinen direkten Stromfluss zwischen ihnen gibt

⁵Strom der durch den Sensor fließt, um den Hall-Effekt erst zu ermöglichen

⁶Ungewollte Spannungen, die selbst dann gemessen werden können, wenn der theoretische Messwert 0 sein sollte

⁷n-dotierte "Halbleitertasche" innerhalb eines p-dotierten Substrats

⁸Begründet durch höhere Elektronenmobilität in n-Typ-Halbleitern

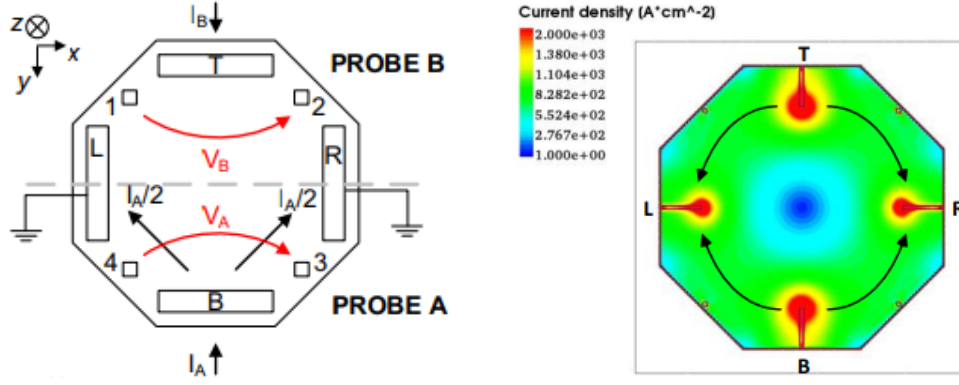


Fig. 1: (a) Skizze des Aufbaus der X-Hall-Sonde, (b) Stromstärkeverteilung auf der X-Hall-Sonde, basierend auf einer beispielhaften Vorstromstärke von $I_A = I_B = 500\mu A$

Der Zugang zur aktiven Fläche erfolgt über insgesamt acht Kontakte, die sich in vier großflächige Vorspannungskontakte und vier möglichst kleine Auslesekontakte unterteilen lassen. Die Vorspannungskontakte profitieren aufgrund ihrer Größe von sehr niedrigen Widerständen beim Anlegen der Vorspannung, während die Auslesekontakte so klein wie möglich sein sollten, da so mögliche parasitäre Kapazitätseffekte⁹ wie Signalverzerrungen oder Rauschen minimiert werden können [3].

An die in Fig. 1(a) als B und T bezeichneten Vorspannungskontakte werden nominal gleiche Vorspannungsströme ($I_A = I_B$) angelegt, während die als L und R bezeichneten Kontakte jeweils als Erdungskontakte dienen [3]. Die Auslesekontakte sind von 1 bis 4 durchnummeriert.

In der aktuellen Konfiguration kann die gesamte Sensorsonde in zwei innere Sensorsonden untergliedert werden, die in Fig. 1(a) als Probe A und Probe B bezeichnet sind. Diese Aufteilung ergibt sich direkt aus der in Fig. 1(b) dargestellten Stromstärkeverteilung zwischen den Kontakten auf dem Halbleiter, da der Strom über die Erdung bereits abgeführt wird, bevor er die zweite innere Sonde erreichen kann [4].

Diese inneren Sonden funktionieren, unabhängig voneinander, jeweils wie gewöhnliche stromverzweigende Hall-Sonden, bei denen die jeweilige Stromdichte J_A oder J_B in zwei gleiche Stromdichten $J_{A,L}$ und $J_{A,R}$ beziehungsweise $J_{B,L}$ und $J_{B,R}$ aufgespalten werden. Dementsprechend gilt für jeweiligen Potentiale zwischen den Messkontakten 1 und 2 beziehungsweise 3 und 4 in Abwesenheit eines Magnetfelds: $V_A = V_B = 0$ [5].

Liegt nun ein Magnetfeld B_Z vor, entsteht aufgrund der Lorentzkräfte die auf die Ladungsträger wirken ein Ungleichgewicht im Stromfluss, was dazu führt, dass nun vereinfacht $V_A = V_{\text{Hall}}$ und $V_B = -V_{\text{Hall}}$ (Da der Stromfluss in der zweiten inneren Sonde in die entgegengesetzte Richtung des Stroms von Sonde A verläuft).

In Realität lassen sich jedoch Asymmetrien in der Sensorstruktur, globale Inhomogenitäten von Materialien und andere Defekte nicht vermeiden, weshalb für die gemessenen

⁹Unerwünschte Kapazität, die durch geringe physische Nähe zwischen elektrischen Bauteilen entsteht

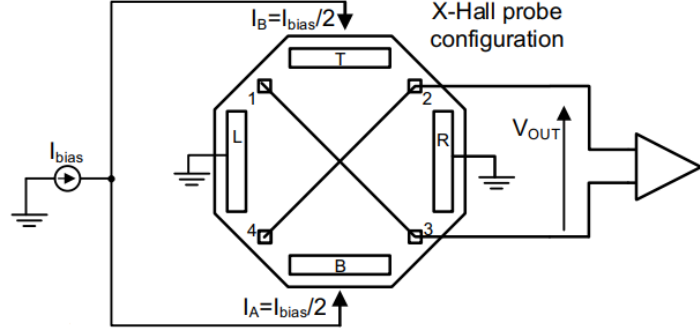


Fig. 2: Schematischer Schaltplan einer X-Hall-Sonde

Spannungen V_A und V_B tatsächlich gilt:

$$V_A = V_{H,Sonde} + V_{OS}^{(A)} \quad (1)$$

$$V_B = -V_{H,Sonde} + V_{OS}^{(B)} \quad (2)$$

$V_{OS}^{(A)}$ und $V_{OS}^{(B)}$ sind die Offsetspannungen der jeweiligen inneren Sonde [4].

Da beide inneren Sonden sich nichtsdestotrotz die gleiche aktive Sensorfläche teilen, kann angenommen werden, dass das Vorzeichen von $V_{OS}^{(A)}$ und $V_{OS}^{(B)}$ identisch ist, auch wenn sich ihre jeweiligen Werte aufgrund lokaler Defekte unterscheiden können [5]. Deshalb kann angenommen werden, dass die Hauptquelle der Offsets sehr wahrscheinlich für beide inneren Sonden die selbe ist [4].

Wie in Fig. 2 gezeigt besteht die eigentliche und namensgebende Besonderheit der X-Hall-Architektur in einer Überkreuzverbindung der diagonal gegenüberliegenden Paare von Auslesekontakte (1 mit 3 und 2 mit 4). Daraus folgt:

$$V_A = -V_B = V_{H,Sonde} \quad (3)$$

Unter der Annahme gleicher Vorzeichen beider Offsetspannungen und einer Substitution von (1) und (2) in (3) wird impliziert:

$$V_{OS}^{(A)} = V_{OS}^{(B)} = 0 \quad (4)$$

Physikalisch gesehen erzeugt die Überkreuzverbindung der Auslesekontakte eine Randbedingung in der aktiven Fläche, welche die Ladungsverteilung so beeinflusst, dass Offsetspannungen minimiert werden [5]. Durch die Überkreuzverbindung sind beide Kontakte elektrisch verbunden, was dazu führt, dass sich die Ströme der beiden Kontakte gegenseitig ausbalancieren. Aufgrund dieser ladungsverschiebenden Effekte gleicht das System selbstständig ungewollte Offsets oder Defekte und damit verbundene energetisch ungünstige Ladungsverteilungen – ob lokal oder global – aus. So werden Anteile dieser

ungünstigen Ladungsverteilungen in den tatsächlich ausgelesenen Messwerten minimiert. Trotzdem wird es immer vereinzelte lokale Defekte und Offsets geben, die zu einer verbleibenden Offsetspannung führen und jeweils zu V_A und V_B hinzugerechnet werden müssen. Die X-Hall-Architektur strebt also primär an, globale Defekte und Offsets mit starkem Einfluss auf Messergebnisse auszugleichen und nicht, diese vollständig zu eliminieren [5].

3.3 Vorteile und Nachteile der Architektur

Die eigentlichen Anforderungen an die X-Hall-Architektur wurden bereits in Kapitel 3.1 behandelt. Auf theoretischer Ebene sollte die Architektur diese auch alle erfüllen.

Praktisch zeigt sich folgendes Bild:

Nach [5] hat die X-Hall-Architektur das Potential, bis zu 200 MHz oder mehr Messbandbreite zu realisieren, ohne dabei wie zuvor bestehende Lösungen hochkomplex in der Umsetzung zu sein. In der Praxis wurden bisher jedoch maximal Sensorbandbreiten um 20 MHz [3] erreicht.

Dies lässt sich vor allem dadurch erklären, dass für höhere Bandbreiten keine Stabilität der Messwerte und der Messwertverstärkung mehr zu garantieren ist, insbesondere Aufgrund perturbativer, induzierter Effekte in Anschlusskabeln und parasitärer Effekte.

Des Weiteren wird eine frequenzunabhängige Offsetkompensation erreicht, wobei hochentwickelte Spinning-Current-Hall-Sensoren immer noch wesentlich geringere Offsets erreichen können, dafür aber wesentlich geringere Bandbreiten haben. In [7] wird konkret von $\Delta V_{OS} = 116 \mu V \pm 1 \mu V$ für den dort verwendeten X-Hall-Sensor gesprochen, während Spinning-Current-Modelle bis $\Delta V_{OS} = 15 \mu V$ und niedriger reichen können. Anzumerken ist, dass die von X-Hall-Sensoren erreichten Offsets aber trotzdem verhältnismäßig gering sind, wenn man sie mit anderen Sensoren vergleicht.

[7] und [8] zeigen weiter auf, dass die X-Hall-Architektur verhältnismäßig "limitierte Sensitivität im Vergleich zu anderen Sensorarchitekturen besitzt. So wird in [6] dem X-Hall-Sensor eine Sensitivität von 36 mV/A zugeordnet, während fast alle anderen dort aufgeführten Hall-Sensoren höhere Sensitivität bis zu 100 mV/A aufweisen (Hohe Sensibilität ist für Detektion von schwachen Feldern essenziell).

3.4 (Erwartete) Leistungscharakteristika der Architektur

Aufgrund des noch jungen Entwicklungsstands ist die Architektur bislang kaum verbreitet. Dementsprechend lassen sich die zu erwartenden Leistungscharakteristika am zuverlässigsten aus den bislang realisierten Sensoren in STMicroelectronics BCD¹⁰ 160 nm

¹⁰Bipolar-CMOS-DMOS

Technologie ableiten.

Aus [2] lässt sich herauslesen, dass für einen Hall-Sensor dieser Spezifikation die durchschnittliche $\Delta V_{OS} = -0.27 \text{ mV}$, wobei eine sehr hohe Standardabweichung von $\sigma = 0.64 \text{ mV}$ vorliegt.

Bei längerer Betriebsdauer sind nach [8] Standardabweichungen von etwa $\sigma = 26 \text{ mA}$ und Offset-Drifts von etwa $0,33 \text{ mA/h}$ zu erwarten, was äquivalent zu Magnetfeldern mit einer Streuung von etwa $\sigma = 197 \mu\text{T}$ und einem Drift von etwa $2.5 \mu\text{T/h}$ ist.¹¹

Für die wahrscheinlichere Temperaturregion des Sensors von etwa 30°C bis 100°C ist ein Temperaturkoeffizient von etwa $-4.1 \text{ mA}/^\circ\text{C}$ laut [8] zu erwarten.

Die Sensitivität liegt nach [6] bei etwa 36 mV/A , die dynamische Reichweite bei 52 dB ¹² und das Rauschen bei unter $100 \text{ mA RMS} / 3.6 \text{ mV RMS}$.

Wir nehmen eine Bandbreite des Sensors von etwa 4 MHz an [5].

Aufgrund der hohen erreichbaren Sensorbandbreite, der frequenzunabhängigen Offsetkompensation und insbesondere der einfachen Architektur und Implementierung im Vergleich zu anderen geeigneten Sensordesigns eignet sich die X-Hall-Architektur besonders gut für experimentelle Eigenentwicklungen, wie sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit umgesetzt wird.

4 Praktische Umsetzung des X-Hall-Sensors

Das wichtigste Element einer erfolgreichen praktischen Umsetzung ist eine sorgfältige Planung und Vorbereitung.

Da im Rahmen dieser Arbeit der Schwerpunkt aus zeitlichen Einschränkungen auf der Konzeption und technischen Auslegung des Sensors liegt, wird im Folgenden die Planung der Umsetzung vorgestellt. Dabei werden insbesondere die Materialauswahl, die geometrische Gestaltung der Sensorstruktur sowie der geplante elektrische Aufbau behandelt.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Planungsphase ist die Simulation der Sensorstruktur mithilfe numerischer Verfahren, um die Funktion und Effizienz des Layouts bereits vor der praktischen Realisierung zu überprüfen. (Im Folgenden wird gezeigt, wie solche numerischen Methoden konkret zur Entwicklung eines geeigneten Sensorlayouts eingesetzt werden.)

¹¹[8] nutzt eine modifizierte Variante des Sensors, der statt einer Spannung eine Stromstärke ausgibt; [5] bestätigt diese Werte aber in etwa

¹²Verhältnis von etwa 1:398 vom kleinsten zum größten messbaren Magnetfeld

4.1 Die Finite Element Methode

Da die Ausgangsmaterialien für den Sensor nicht leicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, vor tatsächlichen praktischen Versuchen zunächst den Sensor und dessen Verhalten zu simulieren, um leicht vermeidbare Fehler zu identifizieren und zu vermeiden. In diesem Fall betrifft das insbesondere das Layout des Sensors und seiner Kontakte.

Eine weit verbreitete Methode solche Simulationen durchzuführen sind Programme, die auf der Finite-Elemente-Methode (FEM) basieren. Typische in der Forschung verwendete Programme sind unter anderem Abaqus, Ansys, COMSOL Multiphysics, SimScale und ElmerFEM.

Für diese Arbeit wurde **ElmerFEM in der Version 9.0** verwendet, da es eines in der Wissenschaft verbreitetsten OpenSource FEM-Programme ist und ein sehr breites Spektrum für verschiedenste Simulationen bietet.

Die Finite-Element-Methode ist einfach gesagt ein numerisches Verfahren, um Randwertprobleme zu lösen, die durch partielle Differentialgleichungen beschrieben werden. Dabei wird das kontinuierliche physikalische Gebiet zunächst in viele kleine Unterelemente wie beispielsweise Dreiecke oder Tetraeder unterteilt. In jedem dieser Unterelemente wird anschließend die gesuchte physikalische Größe mit einfachen Ansatz- beziehungsweise Formfunktionen angenähert. Aus diesen lokalen Näherungen werden anschließend zuerst lokale Elementgleichungen hergeleitet, bevor diese zu einem globalen Gleichungssystem zusammengesetzt werden.

Nach Anwendung der Rand- und Übergangsbedingungen wird dieses System gelöst, um die Werte an Knotenpunkten zu bestimmen, aus welchen letztendlich die globale, angenäherte Lösung resultiert [9].

Elmer kann zwei primäre Arten von Systemen lösen [10]:

- Lineare Systeme der Form $Ax = b$
- Nichtlineare Systeme der Form $A(u_{i-1})u_i = b(u_{i-1})$ ¹³

Es soll sich hier auf die lineare Methode fokussiert werden, da das simulierte Problem linearer Natur ist.

Lineare Systeme werden in Elmer entweder direkt, iterativ oder über Multilevel-Methoden gelöst, wobei letztere zu den iterativen Methoden zählen und in den meisten Fällen zu vernachlässigen sind.

¹³Nichtlineare Systeme werden immer direkt linearisiert, wie hier ersichtlich

Direkte Methoden bestimmen die Lösung eines linearen Systems exakt bis zu einer vorher definierten Genauigkeit. Sie sind aber sehr rechenintensiv und dementsprechend sollten sie nicht für zu große Systeme verwendet werden [10].

Die wichtigsten von Elmer zur Auswahl gestellten direkten Lösungsmethoden sind die Linear Algebra PACKage (LAPACK) Subroutine für Bandmatrizen, die Unsymmetric MultiFrontal Methode (UMFPACK) für dünnbesetzte Systeme und der MultiFrontal Massively Parallel sparse direct Solver (MUMPS) für sehr große, dünnbesetzte Systeme.

Iterative Methoden generieren eine Sequenz sukzessive genauerer Näherungslösungen. In den meisten Fällen wird die iterative Methode über vorkonditionierte Krylowraum-Methoden gelöst werden. Eine möglichst gute Vorkonditionierung ist hier essenziell, da so das System wesentlich schneller konvergieren kann [10].

Typische iterative Methoden sind die Conjugate Gradient (CG) Methode, die Conjugate Gradient Squared (CGS) Methode, die Biconjugate Gradient Stabilized (BiCGStab) Methode und die Transpose-Free Quasi-Minimal Residual (TFQMR) Methode.

Bei der für die Simulationen genutzten Solver handelt es sich um den MUMPS-Solver, da so nicht nur möglichst genaue sondern auch einfach reproduzierbare Ergebnisse erzielbar sind. Aufgrund der kleinen Größe des Systems mit etwa 60,000 Elementen sind Rechenzeit und Ressourcenbedarf vernachlässigbar gering.

4.2 Entwicklung eines Sensor-Layouts - weiter untergliedern oder umarrangieren?

Diese Simulationen bilden die Grundlage für die Entwicklung eines optimalen Sensor-Layouts, da die Anordnung der Kontakte entscheidend dafür ist, ob der Sensor zuverlässige und aussagekräftige Messwerte liefert.

Das für die Simulationen gewählte Modell ist Elmers Static Current Conduction Model, kurz StatCurrentSolve.

Dieses Modell funktioniert einfach gesagt, indem es die Maxwell-Gleichungen für das elektrostatische Potential in einem leitenden Medium löst. So können nicht nur Verteilung des Potentials selber, sondern auch Volumenströme und Joule-Wärme berechnet werden [11]. Im elektro-quasistatischen Grenzfall¹⁴ lauten die Maxwell-Gleichungen wie folgt:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (4.1)$$

$$\nabla \times \vec{E} \simeq 0 \quad (4.2)$$

¹⁴Sich langsam ändernde elektrische Felder erlauben eine Vernachlässigung magnetischer Effekte

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4.3)$$

Das elektrische Feld kann nun als elektrisches, skalares Potential ϕ geschrieben werden:

$$\vec{E} = -\nabla \phi \quad (4.4)$$

Aus (4.1) und (4.3) ergibt sich außerdem die Kontinuitätsgleichung für elektrische Ladungen:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (4.5)$$

Mithilfe des Ohmschen Gesetzes für leitende Materialien ergibt sich für die Beziehung zwischen Stromdichte und elektrischem Feld die Beziehung

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (4.6)$$

Mit elektrischer Leitfähigkeit σ . Mit (4.5) als Grundlage und mithilfe von (4.4) und (4.6) ergibt sich schließlich

$$-\nabla \cdot \sigma \nabla \phi = \rho_t \quad (4.7)$$

beziehungsweise die generalisierte Form

$$-\nabla \cdot \vec{J} - \nabla \cdot \left(\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0 \quad (4.8)$$

mit Permittivität ϵ . Genauer zu diesem Thema kann in [11] nachgelesen werden.

Es ergeben sich zwei valide Möglichkeiten, mithilfe des StatCurrentSolve-Modells den Hall-Effekt zu simulieren:

Die erste Möglichkeit wäre eine Verkopplung des StatCurrentSolve-Modells mit einem anderen physikalischen Simulationsmodell. Elmer ist zwar grundlegend dafür ausgelegt, solch eine Verkopplung problemlos zu unterstützen, aber insbesondere für unerfahrene und neue Programmnutzer kann es bereits schwierig sein, Simulationen die auf nur einem einzelnen Modell beruhen fehlerfrei zu bedienen. Daher wird für diese Arbeit von dieser Möglichkeit der Simulation abgesehen.

Bei der zweiten, für diese Arbeit gewählten, Simulationsoption handelt es sich zwar immer noch um eine Art Verkopplung, diese findet aber im StatCurrentSolve-Modell selbst statt.

In einem Leiter ohne Einfluss eines magnetischen Felds bewegen sich Ladungsträger unter

Einfluss des elektrischen Feldes. Die sich ergebende Stromdichte ist parallel zum Feld

$$J = \sigma_0 E. \quad (4.9)$$

Wirkt nun ein Magnetfeld B , erfahren die Ladungsträger eine Lorentzkraft F_L , die sie seitlich ablenkt. Praktisch gesehen bedeutet das, dass die Stromdichte J nicht mehr parallel zu E verläuft. Der Leiter verhält sich also so, als ob er eine anisotrope Leitfähigkeit hätte.

Aus dem Drude-Modell für Ladungstransport lässt sich über einige Schritte ableiten, dass für ein Magnetfeld B_z entlang der z -Achse, wie in den Simulationen angenommen wird, sich ergibt:

$$\begin{pmatrix} J_x \\ J_y \\ J_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_0 & -\sigma_H & 0 \\ \sigma_H & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (4.10)$$

wobei $\sigma_H = \sigma_0^2 R_H B_z$ die Leitfähigkeitsänderung im Sinne des Hall Effekts darstellt.

Dementsprechend wird für die Imitation des Hall-Effekts jeweils ein Leitfähigkeitstensor

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_0 & -\sigma_H & 0 \\ \sigma_H & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

verwendet werden.

Wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben, erfordert die Finite-Elemente-Simulation die Unterteilung einer kontinuierlichen physikalischen Fläche in viele kleine, endlich große Elemente. Dieser Prozess wird als Meshing bezeichnet. Dabei wird die zu simulierende Geometrie in eine Vielzahl einfacher Unterabschnitte zerlegt, auf denen die zugrunde liegenden Gleichungen jeweils lokal gelöst werden können.

Für die in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen wird das Programm **Gmsh in der Version 4.13.1** verwendet. Es dient sowohl zur Erstellung der 3D-Modelle als auch zur Erzeugung der Finite-Elemente-Netze und ermöglicht damit eine konsistente Vorbereitung der Eingabedaten für Elmer.

Als aktives Sensorelement kommen im gesamten Projektverlauf dotierte Siliziumwafer mit einer Dicke von $279 \mu m$ und einem Durchmesser von $2 in = 5.08 cm$ zum Einsatz; genauere Materialeigenschaften werden in Kapitel 4.3 behandelt.

Die elektrischen Kontakte werden mithilfe von Silberleitlack als Kontaktpads realisiert, deren Schichtdicke für die Simulation mit $150 \mu m$ angenommen wird. Weitere Details hierzu finden sich ebenfalls in Kapitel 4.3.

Für jedes Modell werden zunächst Wafer und Kontakte separat konstruiert, korrekt positioniert und anschließend mittels Boolean-Operation zusammengefügt, um die Kontaktübergänge zwischen Wafer und Pads in der Simulation korrekt abzubilden. Abschließend wird das 3D-Modell in Tetraederelemente unterteilt.

Da die praktischen Verarbeitungsmethoden für den Wafer aus Kosten- und Komplexitätsgründen stark eingeschränkt sind, ist die Größe des Sensors – anders als in den Referenzarbeiten – auf eine makroskopische Skala beschränkt.

Die erste Generation des Sensorlayouts orientiert sich an Fig. 3 aus [8]. Die für dieses Layout gewählten Maße sind in ?? (**unbedingt lösung gegen verwirring finden!**) dargestellt.

Aufgrund der begrenzten Angaben zu konkreten Kontaktgrößen, -abständen und weiteren geometrischen Parametern in der Literatur wurden die Abmessungen der ersten Layoutgeneration auf Grundlage allgemeiner Verarbeitungsüberlegungen - nachzulesen in Kapitel 4.3 - festgelegt und dienen als Ausgangspunkt für spätere Optimierungen.

Das in rund 75 000 Elemente unterteilte Modell wurde anschließend in Elmer importiert. Nachfolgend ist die zugehörige Solver-Konfiguration dargestellt:

```
1  !Kommentare sind im folgenden als "#" angegeben, die .sif Datei nutzt
   aber standardmaessig "!" um Code Auszukomentieren
2
3  Simulation
4      Max Output Level = 1
5      Coordinate System = Cartesian
6      Coordinate Mapping(3) = 1 2 3
7      Simulation Type = Steady state
8      Steady State Max Iterations = 1
9      #Die Simulation ist statischer Natur und wird nicht wiederholt
10     Output Intervals(1) = 1
11     Coordinate Scaling = 0.1
12     #Sorgt fuer korrekte Skalierung von Laengen
13     Solver Input File = case.sif
14     Post File = case.vtu
15 End
16
17 Constants
18     Gravity(4) = 0 -1 0 9.82
19     Stefan Boltzmann = 5.670374419e-08
20     Permittivity of Vacuum = 8.85418781e-12
21     Permeability of Vacuum = 1.25663706e-6
22     Boltzmann Constant = 1.380649e-23
23     Unit Charge = 1.6021766e-19
```

```

24 End
25
26 #Es folgen zuweisungen der Volumen zu IDs nach dem Schema:
27 Body n
28     Target Bodies(n) = n
29     Name = "Body n"
30     Equation = x
31     #Das dem Volumen zugeordnete, konfigurierte Simulationsmodell
32     Material = y
33     #Das dem Volumen zugeordnete Material
34 End
35
36 Solver 1
37     Equation = Static Current Conduction
38     Procedure = "StatCurrentSolve" "StatCurrentSolver"
39     Calculate Joule Heating = True
40     Calculate Volume Current = True
41     Variable = Potential
42     Constant Weights = True
43     Exec Solver = Always
44     Stabilize = True
45     Optimize Bandwidth = True
46     Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5
47     Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-7
48     Nonlinear System Max Iterations = 20
49     Nonlinear System Newton After Iterations = 3
50     Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3
51     Nonlinear System Relaxation Factor = 1
52     Linear System Solver = Direct
53     Linear System Direct Method = UMFPACK
54 End
55
56 Equation 1
57     Name = "Equation 1"
58     Active Solvers(1) = 1
59 End
60
61 Material 1
62     Name = "Silver (generic)"
63     Density = 10490.0
64     Sound speed = 2680.0
65     Heat expansion Coefficient = 18.9e-6
66     Electric Conductivity = 63.01e6
67     Heat Capacity = 235.0
68     Youngs modulus = 83.0e9
69     Electric Conductivity = 6.3e7
70     Poisson ratio = 0.37

```

```

71     Heat Conductivity = 429.0
72 End
73
74 Material 2
75     Name = "Silicon (solid)"
76     Emissivity = 0.7
77     Youngs modulus = 185.0e9
78     Heat expansion Coefficient = 4.68e-6
79     Density = 2330.0
80     Sound speed = 8433.0
81     Poisson ratio = 0.28
82     Heat Capacity = 555.8
83     Heat Conductivity = Variable Temperature; Real; 0 156; 300 156;
550 72; 800 43; 1050 29; 1300 25; 1550 23; 1800 21; 3000 21; End
84
85     Permittivity 3 = Real 0.0
86     Permittivity 2 = Real 0.0
87     Permittivity 1 = Real 0.0
88
89
90     # Schema fuer selbstdefinierte Leitfaehigkeit
91     # ---- Parameter ----
92     # Bz = 0.5  -> Tesla
93     # mu = 0.045  -> Mobilitaet [m^2/Vs]
94     # sigma = 10  -> Leitfaehigkeit ohne Magnetfeld [S/m]
95     # sxx = sigma
96     # syy = sigma
97     # szz = sigma
98     # sxy = -sigma*mu*Bz
99     # syx =  sigma*mu*Bz
100
101     Electric Conductivity(3,3) = sxx  sxy  0.0
102                                syx  syy  0.0
103                                0.0   0.0   szz
104 End
105
106 Material 3
107     Electric Conductivity = 5e-10
108 End
109
110 Boundary Condition 1
111     Target Boundaries(12) = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112     Name = "+"
113     Potential = 10
114     # Grenzwertbedingung fuer Vorspannungskontakte
115 End
116

```

```

117 Boundary Condition 2
118 Target Boundaries(12) = 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
119 Name = "-"
120 Potential = 0
121 # Grenzwertbedingung fuer geerdete Kontakte
122 End

```

Das mit “Material 3” betitelte Material wird in der Simulation für die Auslesekontakte genutzt. Es imitiert den Anschluss dieser an ein Voltmeter mit verlustfreier Spannungsmessung.

Es ist auffällig, dass in der Simulations-Konfiguration die veränderte Leitfähigkeit durch $\sigma_H = \sigma \mu B_Z$ ausgedrückt wird. Dies ist eine simple Umformulierung von $\sigma_H = \sigma_0^2 R_H B_Z$, wobei μ die Mobilität des Wafers beschreibt.

Der Widerstand der verwendeten Wafer liegt zwischen $1 - 10 \Omega$ pro cm. Da es sich um p-dotierte Wafer handelt, sind die Majoritätsladungsträger Löcher. Laut [?] ergibt sich dementsprechend für einen angenommenen Widerstand von 10Ω ¹⁵ ein μ_h von etwa $450 \frac{cm^2}{Vs}$ und eine Dotierkonzentration von etwa $1.39 \cdot 10^{15} cm^{-3}$. Aus der Relation $\sigma_0 = pq\mu$ folgt schließlich, dass $\sigma_0 = 10 \frac{S}{m}$. Diese Werte dienen als Basis des Wertes σ_H in den folgenden Simulationen.

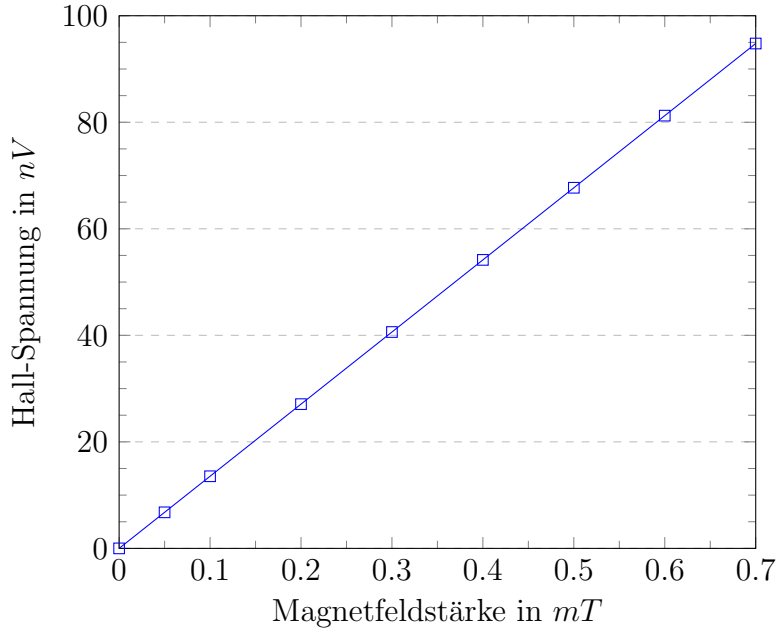
Ausgewertet wurden Simulationsergebnisse in **ParaView in der Version 6.0.0-RC1**. Es wurden aus dem Modell die Regionen der Kontaktpads mittels eines “Clip”-Filters isoliert und anschließend per “Python Calculator”-Filter der Durchschnitt der Potentialwerte in den einzelnen Clips genommen.

Da es keinen Unterschied macht, ob die für X-Hall übliche Mittelung der gemessenen Spannungen vor der Berechnung der einzelnen Hall-Spannungen der beiden inneren Sensorsonden oder nach dieser geschieht, wurden hier jeweils zuerst die Potentialdifferenzen zwischen den in Fig. 1(a) als “1” und “2” bezeichneten Kontakten und den als “3” und “4” bezeichneten Kontakten bestimmt. Von diesen wurde dann der Durchschnitt genommen und von diesem die Offsetspannung, die sich bei $B_Z = 0 T$ ergibt, subtrahiert.

Für praktische Messungen wurde ein Paar Helmholtz-Spulen verwendet, um ein homogenes, stabiles und kontrollierbares Magnetfeld zu schaffen. Da die maximal erreichbare Feldstärke mit diesen bei $0.7 mT$ liegt, wurden jeweils Messungen und Simulationen für $B = 0 mT$, $B = 0.05 mT$ und $B = 0.1 mT$ bis $B = 0.7 mT$ mit Abständen von je $0.1 mT$ durchgeführt.

In Graph 1 zeigt sich der typische lineare Zuwachs der Hall-Spannung, die man für eine zunehmende Magnetfeldstärke erwartet.

¹⁵Zur Absicherung wird der maximal erwartbare Widerstand angenommen



Graph 1: Hall-Spannung in der ersten Generation des Layout

Alle Messdaten sind auch im Anhang in Tabelle 1 nachzulesen

In den Daten zeigt sich auch die Stärke der X-Hall-Architektur bei der Kompensation globaler Defekte: Die gemessene Hall-Spannung in den beiden inneren Sensorsonden unterscheidet sich, wenn separat betrachtet, um etwa $2.50 mV$ (vor Abzug der Offsetspannung). Das ist ein globaler Defekt, der eine Standardabweichung der Messwerte von $\sigma = 1.25 mV$ impliziert, was unter Anbetracht der um etwa einen Faktor von 10 bis 100 kleineren Hall-Spannungen abzüglich Offsetspannung zu starken Messfehlern und unterschieden in normalen Hall-Sensoren ohne zweite innere Sonde führen würde, selbst wenn beide aus dem gleichen Wafer gemacht wären.

In den Simulationen ist die wahrscheinlichste Erklärung dieses Effekts ein ungleichmäßiges Mesh, was dazu führen kann, dass an einigen Stellen im Modell wesentlich mehr oder wesentlich weniger Rechenoperationen ausgeführt werden. Insbesondere im zweiten Fall kann das dazu führen, dass bei nur schwachen Potentialänderungen durch das Magnetfeld diese von stärkeren, lokal dominanten Potentialen in der Dateninterpolation verloren gehen.

Das genaueste verfügbare Voltmeter für die praktische Umsetzung ist der “ μV -Sensor S” von Leybold® für das “Sensor-Cassy 2”. Die niedrigsten Spannungen, die dieser messen kann, liegen im einstelligen μV Bereich, wirklich stabil werden die Messwerte aber erst ab mehreren Dutzend bis Hundert μV .

Deshalb scheint es sinnvoll, das Layout weiter zu verbessern.

Geht man von der Theorie aus, wird die Hall-Spannung nur durch den Strom durch das Hall-Material, die Magnetfeldstärke, Dicke und Ladungsträgereigenschaften des Hall-Materials beeinflusst. Praktisch gesehen spielen aber auch noch andere Werte eine große Rolle.

So fällt aus dem Verlauf des Volumenstroms im Sensorlayout der 1. Generation auf, dass die Auslesekontakte weit Abseits der Hauptstromwege liegen, Außerdem werden die Volumenströme zwischen den Vorspannungs- und Erdungskontakten immer schwächer und verteilen sich großflächiger auf die aktive Sensorfläche.

Daraus resultiert, dass zum Einen die Hall-Spannungen lokal geringer ausfallen können, weil eben weniger Strom zur Verfügung steht, dessen Ladungsträger verschoben werden könnten und zum Anderen, dass diese bereits schon verringerten Hall-Spannungen nun noch weit entfernt sind von den Auslesekontakten. Dementsprechend ist anzunehmen, dass diese minimalen Änderungen im Stromfluss sich, bis sie bei den Auslesekontakten ankommen, nochmals geringer ausfallen werden, da sie sich nach und nach über die dazwischenliegende Region des Hall-Materials verteilen.

Aus diesen Gründen wurde für die 2. Generation des Sensorlayouts nicht nur der Abstand zwischen den Kontakten verringert, sondern auch deren Positionierung untereinander entsprechend abgeändert.

Das Kontaktlayout orientiert sich nun mehr an dem ursprünglichen Layout, dass in [2] bei der ersten Vorstellung der X-Hall-Architektur verwendet wurde und unter anderem in Fig. 1 und Fig. 2 dieser Quelle abgebildet wird.

Die Abstände der Pads zueinander wurden ebenfalls so weit wie möglich verringert, genaue Maße sind in **bild hier** ablesbar, bis sie an die ungefähren physikalischen Grenzen der Aufbringungsmethode stoßen.

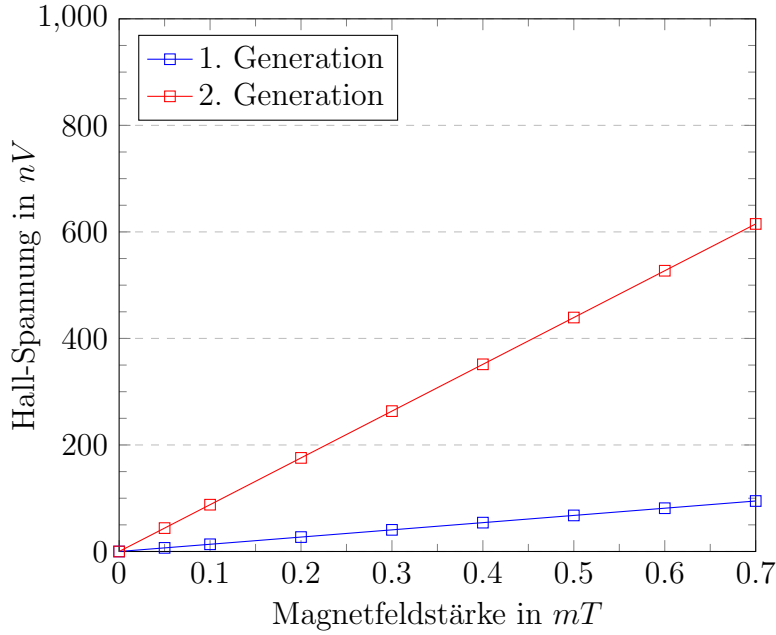
In Graph 2 zeigt sich genau wie für die 1. Generation des Sensorlayouts der Hall-typische lineare, direkt proportionale Zuwachs der Hall-Spannung mit höherem Magnetfeld.

Alle Messdaten sind auch im Anhang in Tabelle 2 nachzulesen

Auch in der 2. Generation des Sensorlayouts liegen noch durch ein ungleichmäßiges Mesh bedingte globale Defekte vor. Die Unterschiede der beiden inneren Sonden liegen bei etwa 21.4 mV . Unter Anbetracht dessen, dass die gemessene Hall-Spannung in etwa um einen Faktor 7 größer ist als in der vorigen Generation und selbiges für die Sondenunterschiede gilt, ist in diesem Aspekt keine erhebliche Verbesserung oder Verschlechterung zwischen den beiden Generation festzustellen.

Auch die Offsetspannung scheint unverändert wie der Rest der Werte zu skalieren.

RESIM V2 AND FINISH CHAPTER!!!!!!



Graph 2: Hall-Spannung in der zweiten Generation des Layouts im Vergleich zur ersten Generation

4.3 Praktische Implementierung des Sensors

Im Grundaufbau besteht der geplante X-Hall-Aufbau nur aus einem p-dotierten Wafer als Hall-Material, den auf diesen aufgebrachtten Kontakten und Mess- sowie Versorgungselektronik.

Die verwendeten Wafer wurden großzügigerweise vom Hersteller **MicroChemicals GmbH** für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt.

Bei den Wafern handelt es sich um 5 MicroChemicals “WSD20279200P1314SNN1” Prime-Grade Wafer mit einer Dicke von $279 \pm 20 \mu m$ und einem Durchmesser von $2 in$. Der Widerstand liegt zwischen 1Ω und 10Ω .

Zum Aufbringen der Kontaktpads wird MGChemicals “842UR” Farbe mit Leitfähigkeit verwendet, welche nach trocknen einen Widerstand von $1.5 \cdot 10^{-4} \Omega cm$ besitzt.

Bei dem genutzten Voltmeter handelt es sich um den “ μV -Sensor S” von Leybold® für das “Sensor-Cassy 2”. Die niedrigsten Spannungen, die dieser messen kann, liegen im einstelligen μV Bereich, wirklich stabil werden die Messwerte aber erst ab mehreren Dutzend bis Hundert μV .

Um diese Auslesespannungen zu erreichen, wird der TexasInstruments “INA128U” Operationsverstärker genutzt, der speziell für die Verstärkung sehr kleiner Potentialunterschiede entwickelt wurde. Metallschichtwiderstände werden verwendet, um den Gain des Verstärkers zu setzen und dieser wird mittels geschirmten 2-Ader-Kabeln mit der Restelektronik verbunden, um Verfälschung der Messwerte zu verhindern.

Für eine spätere praktische Implementierung des Sensors wie in Kapitel 4.2 angedeutet, wird für einen ersten Versuch die 2. Generation des Sensorlayouts verwendet werden.

Im ersten Schritt werden die Kontaktpads auf den Wafer aufgebracht werden. Dies wird, aus Gründen des Kontaminationsschutzes und der Giftigkeit der Silberfarbe, unter einer vorher ordentlich gereinigten Abzugshaube geschehen. Durch eine vorher 3D-gedruckte Maske mit dem Layout wird dann im nächsten Schritt mehrfach mit einem Pinsel die Silberfarbe aufgetragen werden. Wenn genug Schichten aufgetragen sind, wird die Silberfarbe anschließend nach Herstellerangaben in einem Ofen getrocknet werden.

Aufgrund der Auflösung des für die Maske verwendeten 3D-Druckers und der Pinseldicke sowie durch den händischen Prozess zu erwartende Toleranzen wird die minimal erreichbare Größe von aufgetragenen Merkmalen als 0.4 mm bis 0.5 angenommen.

Die nach dem X-Hall-Schema zu verbindenden Auslesekontakte werden nach dem Trocknen der Farbe entweder per Silberfarbe oder angelöteten Kabeln verbunden. Anschließend werden beide Kontaktpaare an den Operationsverstärker angeschlossen werden, dessen Ausgang wiederum mit dem Voltmeter verbunden wird.

Sollte man während einer der Schritte Merkmale des Sensors elektrisch nach außen isolieren oder trennen wollen, empfiehlt sich Polyimid-Folie.

Die Vorspannungskontakte werden mit einem Netzteil verbunden beziehungsweise geerdet. Der Verstärker wird über 4 AA-Batterien betrieben, so dass die mindestens benötigten 4.5 V Input-Spannung erhält. Fig. 2 zeigt einen entsprechenden schematischen Schaltplan.

Das Sensorpaket wird im Anschluss zum Beispiel durch ein vorbereitetes Case transportfähig gemacht und anschließend mittig zwischen den Helmholtz-Spulen positioniert, wo anschließend die Hall-Spannungen für die in Kapitel 4.2 angegebenen Magnetfelder gemessen werden.

5 Vergleich mit anderen Hall-Sensoren

5.1 Quantitativer Vergleich

5.2 Qualitativer Vergleich

6 Fazit

Literatur

- [1] **Maria-Alexandra Paun, JM. Salesse, M. Kayal**, Hall Effect Sensors Design, Integration and Behavior Analysis. Journal of Sensors and Actuator Networks, 2013, 2, pp. 85-97, doi: 10.3390/jsan2010085
- [2] **M. Crescenti et. al.**, Bandwith enhancement in Hall Probe by X-Hall DC biasing. XXII World Congress of International Measurement Confederation (IMEKO 2018), Journal of Physics: Conf. Series **1065** (2018) 052031, Belfast, United Kingdom, 2018, doi: 10.1088/1742-6596/1065/5/052031
- [3] **M. Crescenti et. al.**, A Broadband Current Sensor based on the X-Hall Architecture. 2019 26th IEEE International Congerence on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Genoa, Italy, 2019, pp. 807-810, doi: 10.1109/ICECS46596.2019.8964955
- [4] **M. Crescenti et. al.**, Experimental Assessment of a Broadband Current Sensor based on the X-Hall Architecture. 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Dubrovnik, Croatia, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/I2MTC43012.2020.9128994
- [5] **M. Crescenti et. al.**, The X-Hall Sensor: Towards Integrated Broadband Current Sensing. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, vol. 70, pp. 1-12, 2021, doi: 10.1109/TIM.2020.3036764
- [6] **M. Crescenti et. al.**, Hall-Effect Current Sensors: Principles of Operation and Implementation Techniques. IEEE SENSORS JOURNAL, vol. 22, no. 11, June 2022, doi: 10.1109/TIM.2020.3036764
- [7] **Gian Piero Gibiino, M. Crescenti et. al.**, Static Characterization of the X-Hall Current Sensor in BCD10 Technology. 25th IMEKO TC4 International Symposium, 23rd International Workshop on ADC and DAC Modelling, Brescia, Italy / September 12-14, 2022, doi: 10.21014/tc4-2022.58
- [8] **M. Crescenti et. al.**, A Wideband and Low-Noise CMOS-Integrated X-Hall Current Sensor Operating in Current Mode. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 72, pp. 1-11, 2023, Art no. 2005211, doi: 10.1109/TIM.2023.3284055
- [9] **N. Sukumar**, Short Introduction to Finite Elements in One Dimension. Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, CA, USA, September 2007
- [10] **Juha Ruokolainen et al.**, ElmerSolver Manual. CSC – IT Center for Science, April 2023

[11] **Peter Råback et al.**, Elmer Models Manual. CSC – IT Center for Science, June 2024

Grafikquellen

Fig. 1-a: Übernommen aus [2], Fig. 1a

Fig. 1-b: Übernommen aus [4], Fig. 2

Fig. 2: Übernommen aus [2], Fig. 2a